

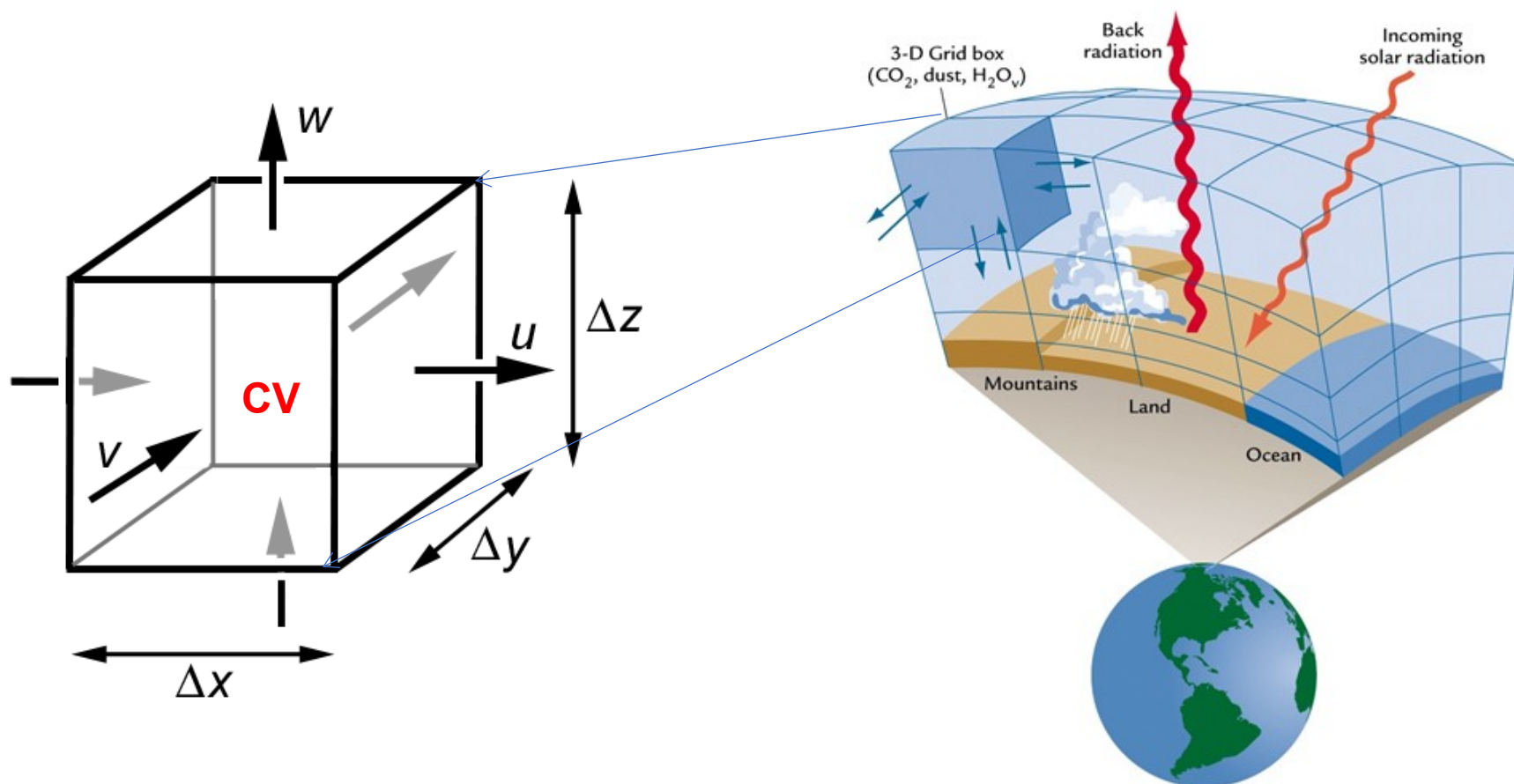




Como Derivar a Equação da Termodinâmica

$$\frac{DT}{Dt} = ?$$

Como Derivar a Equação da Termodinâmica



Volume de controle **VC** ou **CV**

. GCMs divide Earth into grid cells and use laws of physics to represent real world climate [Ruddiman, 2001].



Equação da Termodinâmica

Considerações básicas da termodinâmica para a atmosfera:

**Estrutura da
atmosfera Estática
Obedece a hidrostática**

$$P = -\rho g z$$

=

**Segue a lei da Equação de
estado
para os gases ideais**

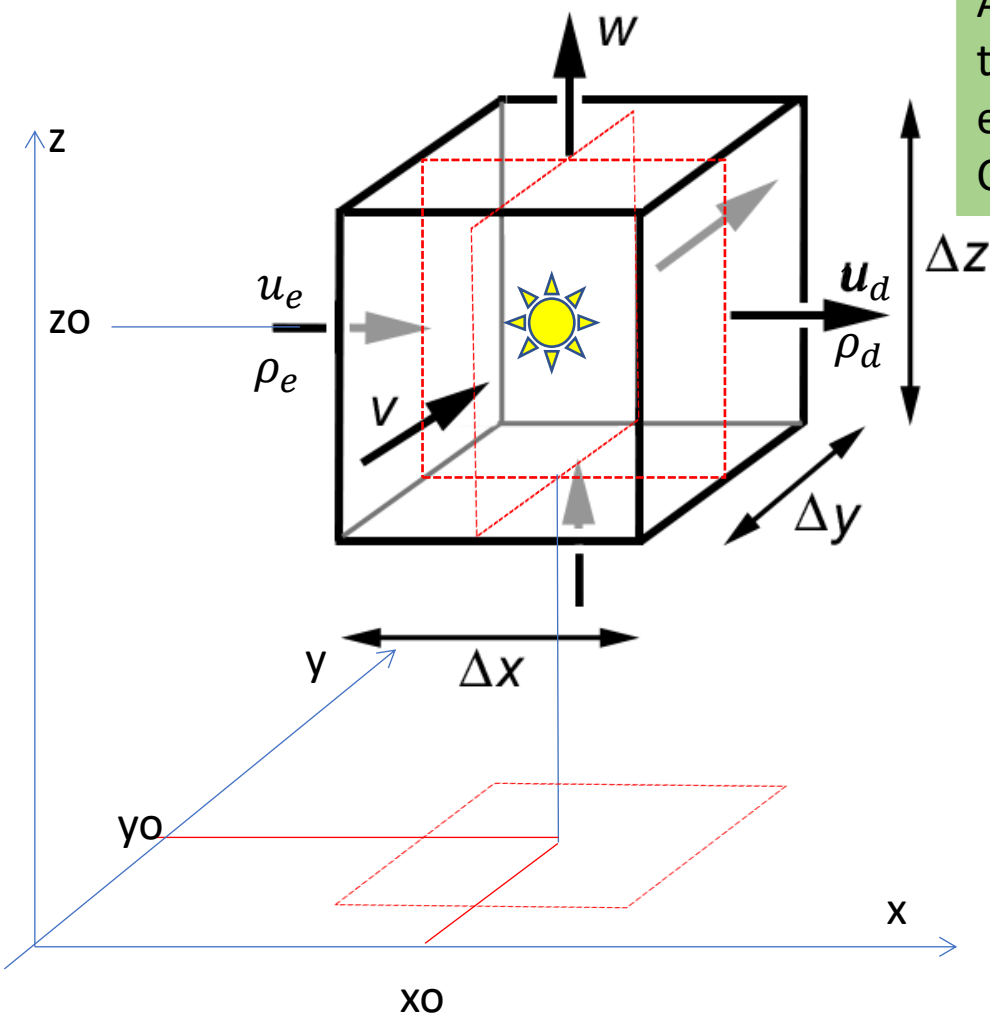
$$P = \rho R T$$

Termodinâmica de uma atmosfera seca

PRINCIPIO

VC=CV

Conservação de Energia



A variação total da energia do CV

=

Variação da energia interna dentro do CV

+

Trabalho realizado nas face do CV

$$\Delta Q = \Delta U + W$$

Portanto:

$$\Delta U = \Delta Q - W$$



Conservação de Energia

A **variação pequena de temperatura** que ocorrem nos escoamento naturais permite uma **relação linear** entre o conteúdo de energia **U** do fluido e sua temperatura absoluta **T**, sob a forma

$$U = mC_vT$$

Onde

$$(C_v + R) = C_p$$

$$C_v = C_p - R$$

C_v = Calor específico a volume constante

C_p = Calor específico a pressão constante

R = Constante dos gases

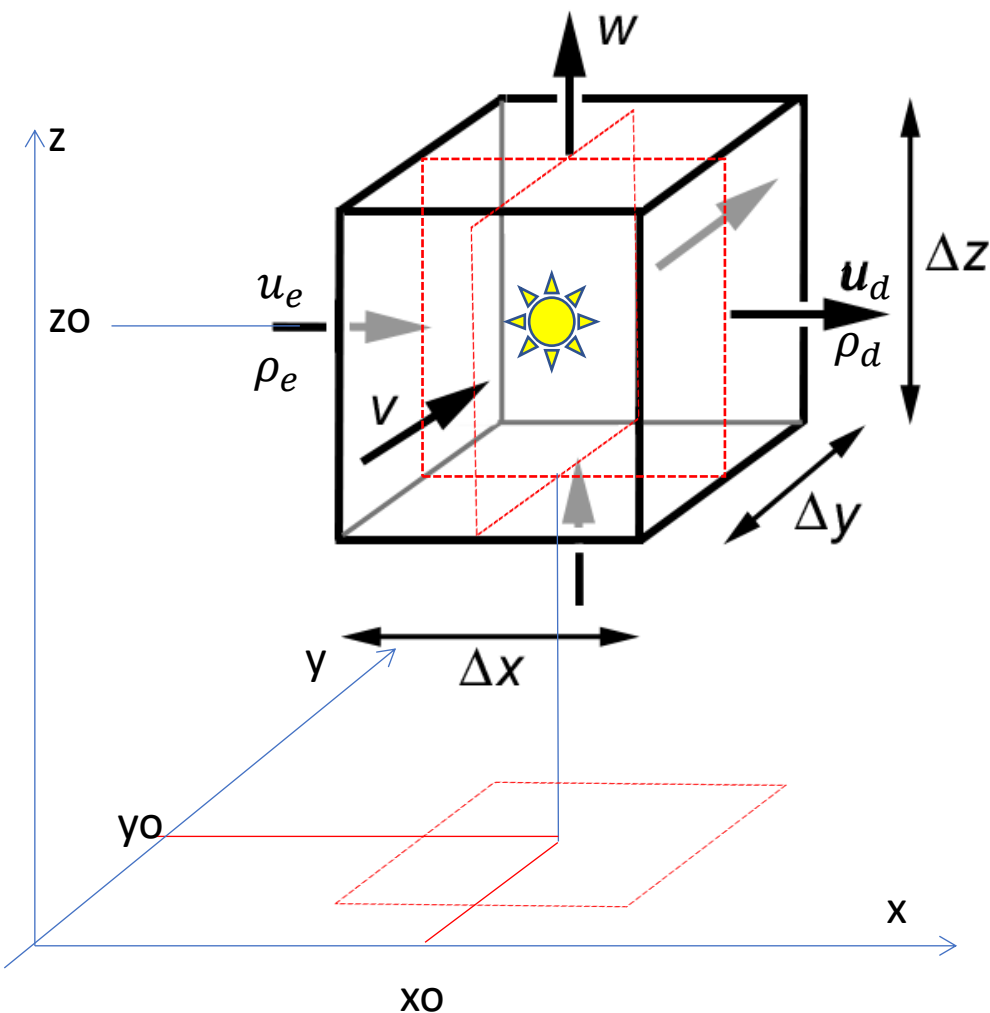


Previsão Numérica de Tempo e Clima

PRINCIPIO

CV

Conservação de Energia



Somando sobre todos o i-ésimos cv

$$\sum \Delta U_i = \sum \Delta Q_i - \sum W_i$$

$$mC_v \sum \Delta T_i = \sum \Delta Q_i - \sum P_i \Delta V$$

$$mC_v \sum \Delta T_i = \sum \Delta Q_i - \sum P_i \frac{m}{\rho}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$W = F \cdot m$$

$$W = P \cdot A \cdot m$$

$$W = P \cdot V$$



Conservação de Energia

A Primeira lei da termodinâmica pode ser escrita na forma de variação de energia

$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W$$

$$\Delta U = mC_v\Delta T$$

$$mC_v\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$



Conservação de Energia

$$mC_v\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$

Substituindo o valor de C_v

$$C_v = C_p - R$$

$$m(C_p - R)\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$

$$mC_p\Delta T - mR\Delta T = \Delta Q - \Delta W$$

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - \Delta W$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima

Conservação de Energia

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - \Delta W$$

Onde o trabalho feito pelo sistema é dado pela equação

$$\Delta W = F\Delta x$$

Pressão feita por um fluido sobre uma parede

Pressão

$$P = \frac{F}{Area}$$

$$F = P * Area$$

$$\Delta W = P * Area * \Delta x$$

$$\Delta W = P * \Delta V$$

$$\Delta W = P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$

Densidade

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$\Delta V = \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$



Conservação de Energia

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - \Delta W$$

$$mC_p\Delta T - m\Delta RT = \Delta Q - P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$

A equação dos gases ideais nos fornece a relação:

$$P = \rho RT$$

$$RT = \frac{P}{\rho}$$

$$mC_p\Delta T - m\Delta \frac{P}{\rho} = \Delta Q - P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$



Conservação de Energia

$$mC_p\Delta T - m\Delta \frac{P}{\rho} = \Delta Q - P \times \Delta \left(\frac{m}{\rho} \right)$$

Para a conservação de energia a massa deve ser constante (m=cte).

$$mC_p\Delta T - m\Delta \frac{P}{\rho} = \Delta Q - mP \times \Delta \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Divide por Δt

$$mC_p \frac{\Delta T}{\Delta t} - m \frac{\Delta \frac{P}{\rho}}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} - mP \times \frac{\Delta \left(\frac{1}{\rho} \right)}{\Delta t}$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima

Conservação de Energia

$$mC_p \frac{\Delta T}{\Delta t} - m \frac{\Delta}{\Delta t} \left(\frac{P}{\rho} \right) = \frac{\Delta Q}{\Delta t} - mP \times \frac{\Delta}{\Delta t} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Fazendo o limite de $\Delta t \rightarrow 0$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{D}{Dt} \left(\frac{P}{\rho} \right) = \frac{DQ}{Dt} - mP \times \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

Taxa de variação da
energia interna no
do sistema (VC)

=

Taxa total do calor
transferido ao
sistema (VC)

-

Taxa total do
trabalho feito pelo
sistema (VC)



Conservação de Energia

Derivada da divisão.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{D}{Dt} \left(\frac{P}{\rho} \right) = \frac{DQ}{Dt} - mP \times \frac{D}{Dt} \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \left(\frac{\frac{\rho DP}{Dt} - P \frac{D\rho}{Dt}}{\rho^2} \right) = \frac{DQ}{Dt} - mP \times \left(\frac{\frac{\rho D1}{Dt} - 1 \frac{D\rho}{Dt}}{\rho^2} \right)$$

Para a conservação de energia a massa e o volume devem ser constantes $\rho = \frac{m}{V}$, ($\frac{D\rho}{Dt} = 0$).

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{DP}{\rho Dt} + m \frac{P}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt} = \frac{DQ}{Dt} + m \frac{P}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$$

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{DQ}{Dt}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima

Conservação de Energia

$$mC_p \frac{DT}{Dt} - m \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{DQ}{Dt}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{D}{Dt} \left(\frac{Q}{m} \right)$$

$$q = \frac{Q}{m}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = \frac{D(q)}{Dt}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$



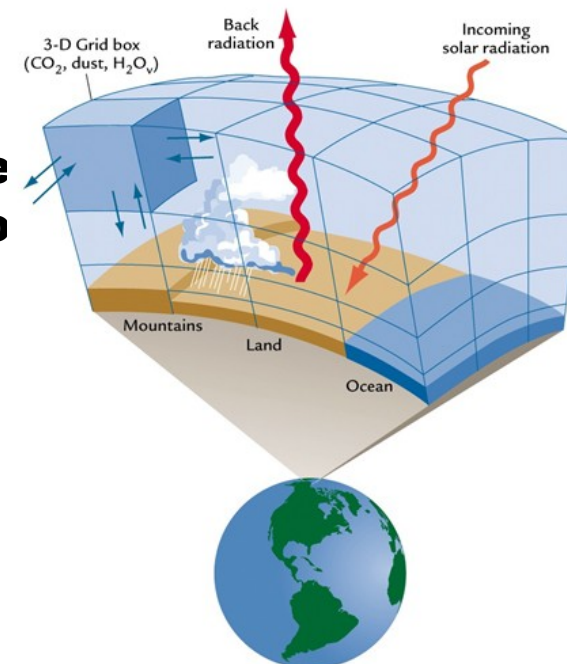
Previsão Numérica de Tempo e Clima

Conservação de Energia

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$

$$J = \frac{D}{Dt} \left(\frac{Q}{m} \right) = \frac{D(q)}{Dt}$$

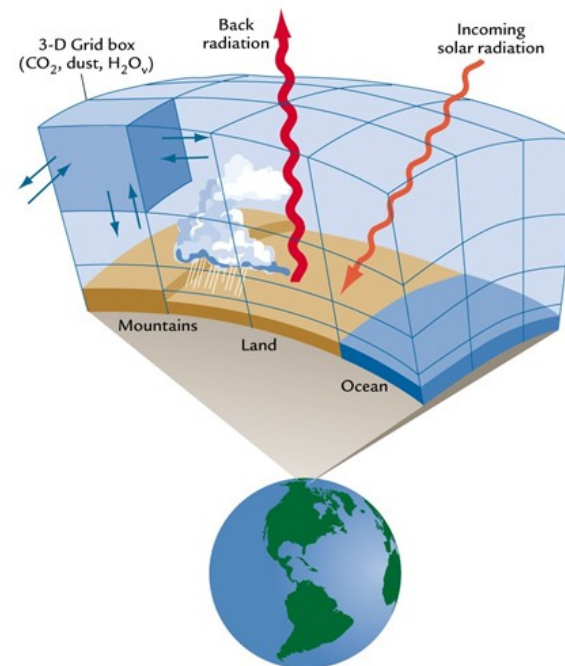
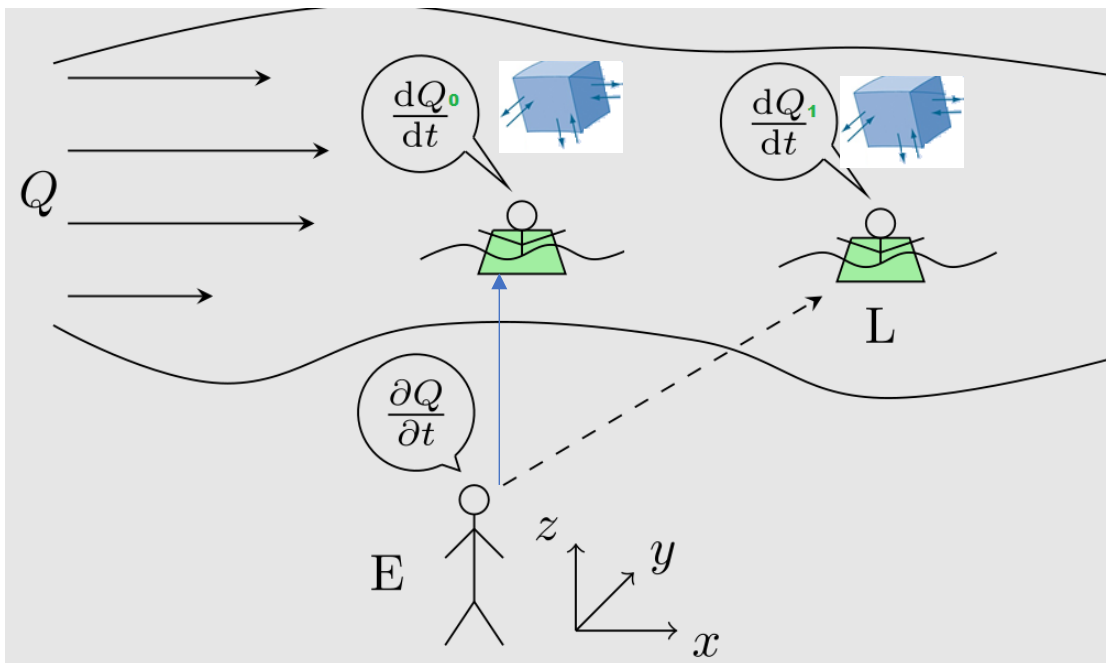
J = é a taxa de aquecimento por unidade de massa devido a radiação. Condução e liberação de calor latente





Previsão Numérica de Tempo e Clima

Conservação de Energia





Equação da Termodinâmica

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$

$$\frac{1}{\rho} = \alpha$$

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \frac{DP}{Dt} = J$$



Equação da Termodinâmica

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \frac{DP}{Dt} = J$$

$$\frac{DP}{Dt} = \omega$$

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \omega = J$$



Equação da Termodinâmica

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \omega = J$$

$$P = \rho RT$$

$$\alpha = \frac{1}{\rho} = \frac{RT}{P}$$

$$C_p \frac{DT}{Dt} - \frac{RT}{P} \omega = J$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima

Considere a equação da temperatura potencial:

$$\theta = T \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

Derive em função de P usando a relação:

Derivada da divisão.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} + T \left(\frac{R}{c_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}-1} \left(\frac{P_s' P - P_s P'}{P^2} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} + T \left(\frac{R}{c_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}-1} \left(\frac{P_s' P - P_s P'}{P^2} \right)$$

Lembre-se P_s não varia com a altura

$$P_s' = \frac{dP_s}{dP} = 0$$

$$P' = \frac{dP}{dP} = 1$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} + T \left(\frac{R}{c_p} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}-1} \left(\frac{P_s}{P} \right) \left(-\frac{1}{P} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$



Previsão Numérica de Tempo e Clima

$$\frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right) \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}$$

$$\left(\frac{P_s}{P} \right)^{-\frac{R}{c_p}} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - T \left(\frac{R}{c_p} \frac{1}{P} \right)$$

$$\boxed{\frac{\theta}{T} = \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}}} \longleftrightarrow \boxed{\frac{T}{\theta} = \left(\frac{P_s}{P} \right)^{-\frac{R}{c_p}}}$$

$$\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{\partial T}{\partial P} - \left(\frac{TR}{c_p P} \right)$$

$$\left(\frac{TR}{c_p P} \right) = -\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$



$$c_p \frac{DT}{Dt} - \frac{RT}{P} \omega = J$$

Equação da Termodinâmica

$$\frac{DT}{Dt} - \frac{RT}{c_p P} \omega = \frac{J}{c_p}$$

Parâmetro de estabilidade em coordenada isobárica: **derivada da temperatura potencial**

$$\left(\frac{TR}{c_p P} \right) = -\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$S_p = \frac{RT}{c_p P} = -\frac{T}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} = -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P}$$

$$S_p = \frac{RT}{c_p P} = -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P} + \frac{\partial T}{\partial P} \equiv -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P}$$

$$S_p = \frac{RT}{c_p P} \equiv -T \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt} - S_p \omega = \frac{J}{c_p}$$



Equação da Termodinâmica

$$\frac{DT}{Dt} - S_P \omega = \frac{J}{C_p}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} - S_P \omega = \frac{J}{C_p}$$

